



CENTRO DE COMUNICACIONES FORMACIÓN DE REGULADORES DEL PCC

MANUAL PARA: REGULADORES

 **SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

DIRECTORIO

ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

LIC. JOSÉ FELIPE ROMERO PÉREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

ING. HORACIO PINEDA AGUILAR
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ
GERENTE DEL INCADE



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



PROPÓSITO	7
OBJETIVO GENERAL	7
1. GENERALIDADES	9
1.1 Funciones del centro de comunicaciones	11
2. EQUIPO DEL CENTRO DE COMUNICACIONES	15
2.1 Platina de alarma taquillas	17
2.2 Platina de teléfonos de alarma	19
2.3 Platina de teléfonos directos	24
2.4 Platina de sonorización	28
2.5 Red de comunicación interna – teléfono automático	31
3. CONTROL DE AVERÍAS	33
3.1 Identificación de averías	35
3.2 Recepción y registro de averías	43
4. CONTROL DE REPORTES E INCIDENTES	47
4.1 Control de reportes	49



Trabajamos para ti...

Capacitación, Superación Constante

"Lo más difícil de abrir, es una mente cerrada"
Tomás Carlyle

PROPÓSITO

PROPORCIONAR LOS CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE IMPLICAN LAS FUNCIONES DEL REGULADOR EN EL CENTRO DE COMUNICACIONES DEL PCC.

OBJETIVO GENERAL

AL FINAL DEL CURSO EL PARTICIPANTE OPERARÁ CORRECTAMENTE EL EQUIPO DEL CC, ASÍ MISMO TRAMITARÁ Y CLASIFICARÁ LAS AVERÍAS Y/O ANOMALÍAS PARA COORDINAR ADECUADAMENTE LA SOLUCIÓN DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES QUE SE PRESENTEN EN LAS INSTALACIONES DEL STC, EN SU PRÓXIMA CATEGORÍA.



Trabajamos para ti...

Capacitación, Superación Constante

SENA - SISTEMA NACIONAL DE BOLSAS DE TRABAJO - INSTITUTO VECES PARA TI





UNIDAD 1

CENTRO DE COMUNICACIONES, REGULADOR DEL PCC

OBJETIVO:

U1

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Distinguirá las generalidades del Centro de Comunicaciones del Puesto central de Control para su ejecución a desarrollar en su próxima categoría.

"No aceptar tus errores es, incrementarlos"
Otto Van Bismarck



Trabajamos para ti...

Capacitación, Supervisión Constante

ESTADO

DEL P.

IPANTE

IZACIÓN

DEL P.

PORTAGÓN

1. GENERALIDADES

El Centro de Comunicaciones del Sistema de Transporte Colectivo, está constituido por módulos y Líneas en operación, existen actualmente diez, y cada uno de ellos sirve a una Línea en particular.

El Centro de Comunicaciones se encuentra ubicado en:

- El Puesto Central de Control I para las Líneas, 1 a la 6.
- El Puesto Central de Control II para las líneas, 7, 8, 9 y B

En el futuro, el Centro de Comunicaciones para dos Líneas más quedará ubicado en el último edificio.

1.1 FUNCIONES DEL CENTRO DE COMUNICACIONES

- Recibir y canalizar las averías a los departamentos interesados, así como, las anomalías que se presentan en los equipos e instalaciones del Sistema.
- Coordinar los servicios que se prestan a los usuarios como: Auxilio médico, localización de personas y objetos extraviados, rescate de objetos en vías, etc.
- Solicitar la intervención de los servicios públicos cuando sean necesarios, como son: Ambulancias, bomberos, patrullas, etc.
- Apoyar al Regulador del Tablero de Control Óptico (TCO) en la solución de los incidentes que se puedan presentar (persona que se arroja al paso del tren, llanta ponchada, etc.)



- Eventualmente informar al público mediante el equipo de sonorización de las estaciones.
- Tomar las asistencias a los IJE.
- Tomar la asistencia del personal de Taquilla de los tres turnos.

Por la importancia que el Centro de Comunicaciones tiene para el servicio que el STC presta, éste Centro funciona las 24 horas de los 365 días del año.

UNIDAD 2

EQUIPOS DEL CENTRO DE COMUNICACIONES

2

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Identificará los equipos y sus funciones que se operan en el Centro de Comunicaciones del Puesto Central de Control.

"El intelecto es lo que nos diferencia de los animales"
Sabiduría Oriental



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

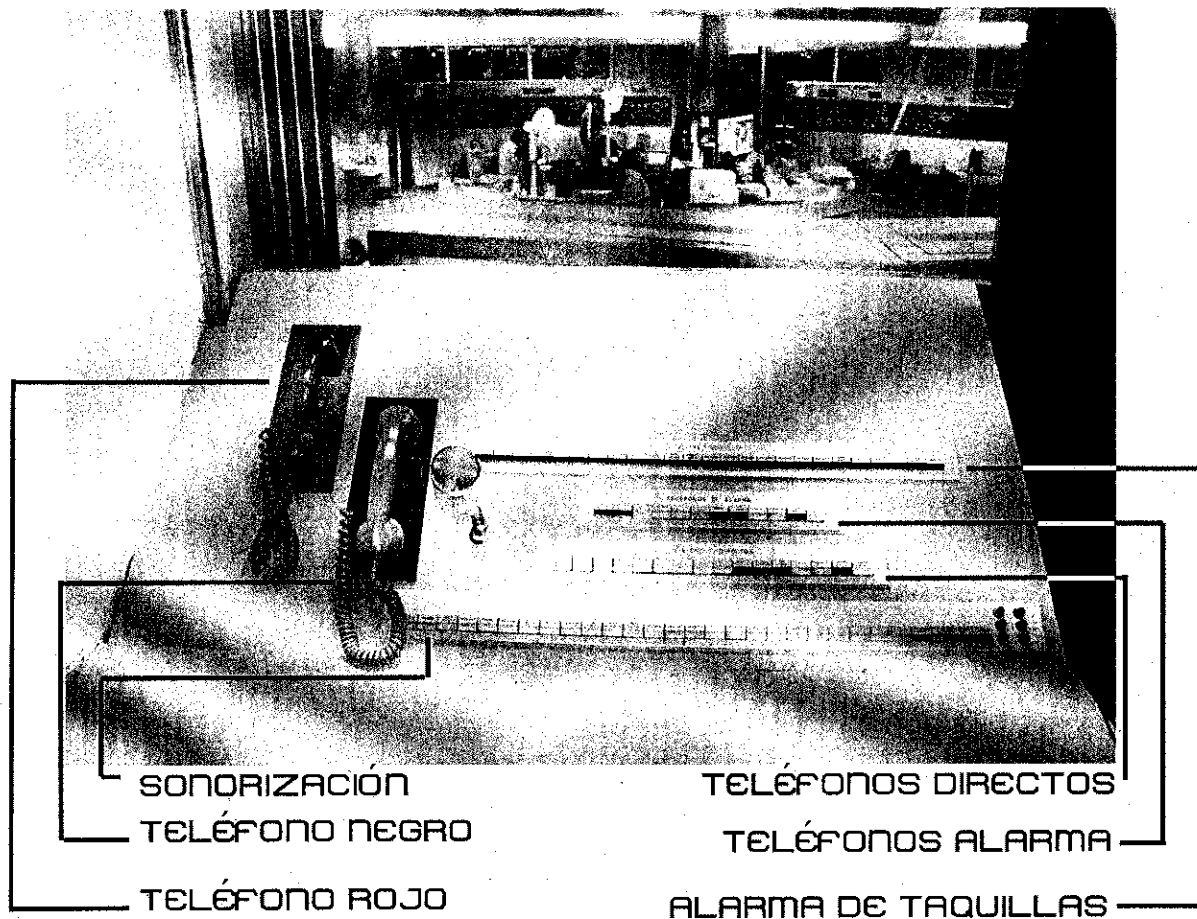
2. EQUIPOS DEL CENTRO DE COMUNICACIONES

Cada módulo cuenta con los equipos siguientes:

- Una platina de alarma de taquilla
- Una platina de teléfonos de alarmas. Con un teléfono rojo a la derecha de pupitre.
- Una platina de teléfonos directos. Con un teléfono gris a la izquierda de pupitre.
- Una platina de sonorización.
- Un micrófono instalado en un brazo móvil.
- Un teléfono automático de la red interna.



CUBICULO DE CC.



2.1 PLATINA DE ALARMAS DE TAQUILLA

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Esta platina está constituida por una serie de botones lámpara, dispuestos en forma horizontal y con regreso automático, excepto una que tiene dos posiciones, contiene tantos botones como estaciones tiene la Línea a la cual pertenece, cada uno de los botones tiene el nombre de la estación a la que corresponde y están dispuestos de manera tal, que la estación terminal de origen de la Línea, es la primera de la izquierda.

Cuando una Línea tiene previstas ampliaciones, varios de sus botones son inoperantes y sin nombre de estación.

Dentro del conjunto de botones, los dos últimos de la derecha sirven para: El penúltimo (dos posiciones) para inhibir la alarma acústica, provocada por el accionamiento de un pedal de alarma, por esta razón, este botón tiene la leyenda PARO ZUMBADOR y el último botón con la inscripción PRÓBADOR DE LÁMPARAS, sirve para verificar el correcto encendido de las lámparas de esta platina.

El accionamiento de un pedal de alarma, colocado en el piso de cada taquilla de una estación, provoca en esta platina, el encendido intermitente del botón- lámpara correspondiente a la estación, simultáneamente funciona un zumbador. El paro del zumbador se logra oprimiendo el botón PARO ZUMBADOR.



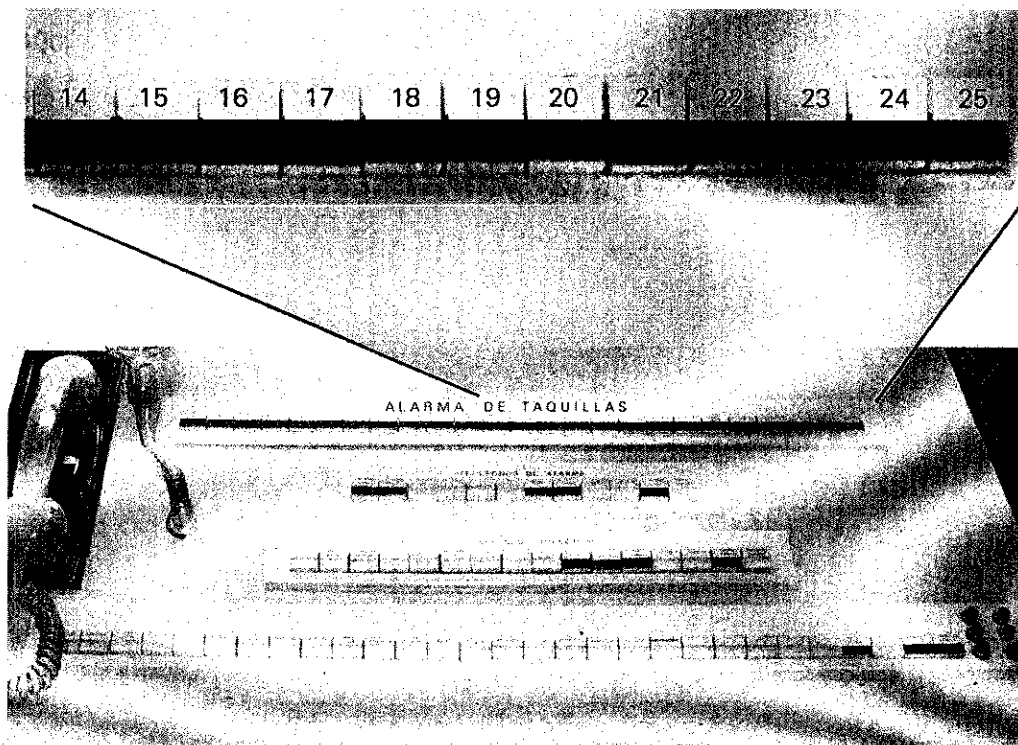
Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONTINUANTE

ALARMAS TAQUILLAS

14 SANTA ANITA
15 JAMAICA
16 FRAY SERVANDO
17 CANDELARIA
18 MORELOS
19 CANAL DEL NORTE

20 CONSULADO
21 BONDOJITO
22 TALISMAN
23 MARTÍN CARRERA
24 PARO ZUMBADOR
25 PROBADOR



El paro de la intermitencia del botón se logra oprimiéndolo, si el pedal en cuestión ya ha dejado de ser accionado el botón se apaga completamente, en caso contrario el botón quedará encendido fijo.

Cuando un pedal de alarma es accionado el Regulador procede de la siguiente manera:

1. Informar de inmediato al personal de vigilancia (CEO) a través de la platina de teléfonos de alarma, indicando la hora y la estación en la que fue accionado el pedal de alarma, oprimir el botón PARO ZUMBADOR de la platina ALARMA TAQUILLA, a fin de inhibir la alarma acústica y a continuación oprimir el botón correspondiente a la estación donde fue accionado el pedal.
2. Vocear en toda la Línea de la estación en cuestión el siguiente mensaje VIGILANCIA 51-20 (cincuenta y uno veinte) ESTACIÓN (nombre de la estación donde fue accionado el pedal de alarma), después de cinco segundos repetir el mismo mensaje.
3. Notificar al Jefe de Reguladores sobre el incidente, el cual comunicará a la Coordinación Operativa de estaciones y funcionarios correspondientes.
4. Localizar al IJE para que informe sobre el incidente, en cuestión.

Los datos de cada evento, quedarán registrados en el formato correspondiente.

2.2 PLATINA TELÉFONOS DE ALARMA

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Se localiza abajo de la platina de alarmas de taquillas y al igual que ésta, se compone de una serie de botones dispuestos horizontalmente y con regreso automático, excepto a los llamados Piloto Alarma fusibles y Paro Timbre, además la comunicación se establece a través de un teléfono rojo ubicado a la derecha del pupitre del Regulador.

Las comunicaciones que se establecen a través de esta platina son:



- a) Teléfono nicho de emergencia: Estos son unos teléfonos rojos ubicados dentro de los nichos de emergencia de las estaciones, están localizados generalmente a la mitad de los andenes, existiendo un nicho por andén. La comunicación se logra al desconectar un teléfono rojo en alguna estación, encendiendo en el Centro de Comunicaciones en forma intermitente el botón-lámpara teléfono rojo, simultáneamente funciona el zumbador.

El Regulador del Centro de Comunicaciones descuelga el teléfono rojo ubicado a la derecha de la platina y oprime el botón teléfono rojo.

En Línea B, si registra en la platina la estación y andén por el cual fue descolgado el teléfono rojo.

En principio, el Regulador desconoce en que estación fue descolgado el teléfono de nicho de emergencia, hasta que es informado por la persona que lo esta utilizando, o por la taquillera que tiene el pupitre de alarmas (taquilla principal) lo detecta y notifica al Regulador.

El Regulador no puede efectuar llamadas del Centro de Comunicaciones a la Línea a través de este teléfono.

- b) Permanencia de Seguridad. En cada módulo del CC, existe una Línea telefónica que comunica a BIS (Base de Información de Seguridad), dependiente de la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene, ubicada en paradero de la estación Zaragoza, la comunicación puede establecerse en ambos sentidos, los casos más comunes es cuando que el Regulador llama a esta permanencia, pueden ser:

Para informar de una falla (extintores, calcomanía, plagas, etc.) o para solicitar la intervención del personal de esta Coordinación para atender algún incidente o accidente, excepto Línea B que esta desconectado, cualquier solicitud a esta Coordinación es por medio de extensión a través del teléfono automático.

- c) Taquilleras y Jefes de Estación: A través de esta Línea el Regulador del CC puede llamar o recibir un llamado de las taquillas o cubículos del IJE hasta el momento solo es posible establecer esta comunicación con las estaciones PANTITLÁN de Línea 1, PANTEONES y CUATRO CAMINOS de Línea 2, de LA RAZA a INDIOS VERDES y de CENTRO MÉDICO a UNIVERSIDAD en Línea 3 y todas las estaciones de Líneas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y B.

Como su nombre lo indica, estos teléfonos solo se deben utilizar cuando es necesaria una comunicación urgente, el Regulador cuando llame por este medio, debe tener en cuenta que la llamada la contestarán toda el personal de Taquillas y todos los IJE.

- d) Permanencia de Vigilancia. Esta Línea en la actualidad, está conectada a al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que se localiza en la casona de Delicias No. 67, las comunicaciones que normalmente el Regulador tiene con ésta, son para informar sobre hechos relevantes ocurridos en la Línea o solicitar auxilio del personal (riñas, asaltos, agresiones al personal, alarmas de pedal de taquillas, etc.)

Excepto Línea B que esta desconectado, cualquier solicitud a este centro es por medio de extensión telefónica del teléfono automático.

Cuando el Regulador de CC desea llamar a alguno de los lugares mencionados anteriormente, exceptuando el primer caso, debe:

- 1°. Levantar el teléfono rojo.
- 2°. Oprimir, hasta lograr el encendido del botón que corresponde al lugar que se desea llamar.
- 3°. Oprimir el botón verde de llamada automática, el cual encenderá en forma intermitente, apagándose una vez contestada la llamada, excepto Línea 8 y B que no cuentan con este botón.

Cuando el Regulador tiene establecida la comunicación con alguna de las Líneas descritas anteriormente, si alguna otra de la misma platina llama al CC, el botón encenderá intermitentemente pero no habrá alarma acústica.

Cuando alguna de las áreas de esta platina llama al CC sucede que:

- El botón correspondiente al área enciende intermitentemente
- El botón piloto enciende intermitentes



- Hay una alarma acústica.

Para contestar la llamada el Regulador debe:

- 1°. Descolgar el teléfono rojo
- 2°. Oprimir el botón correspondiente al área

Hecho lo anterior, el botón enciende fijo, la lámpara piloto se apaga y el sonido cesa, la comunicación queda establecida.

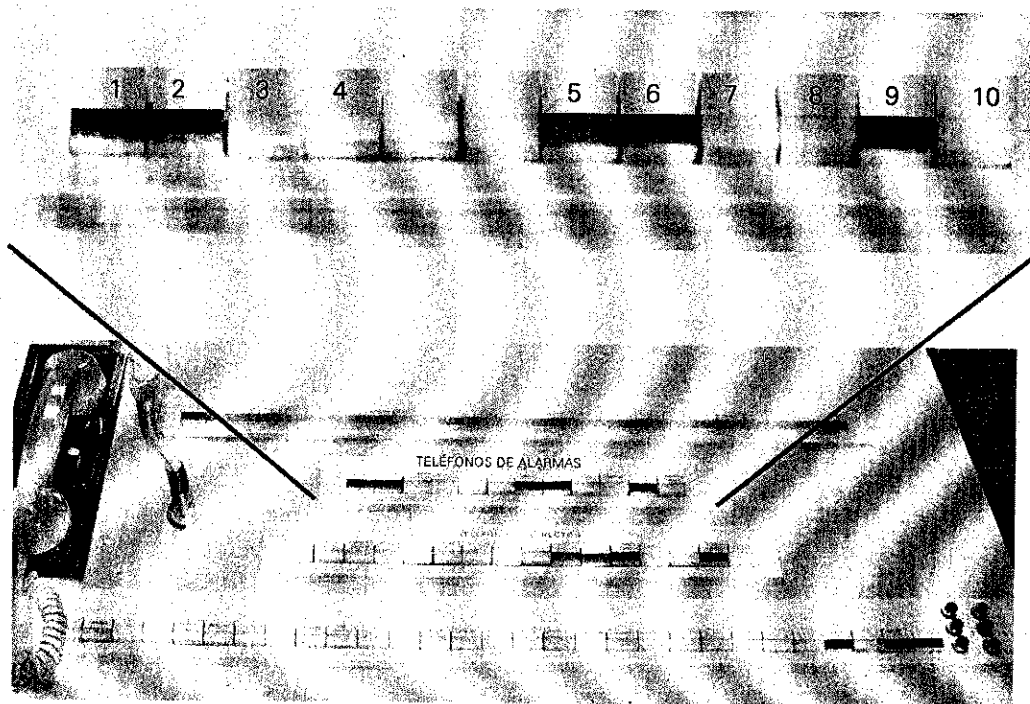
Si está establecida una comunicación y se desea cambiar a otra área, se deberá primero oprimir el botón liberación.

Cuando por necesidades de trabajo el Regulador no pueda contestar una llamada que se presente en esta platina, podrá eventualmente oprimir el botón PARO TIMBRE, con lo cual cesa la alarma acústica, pero permanece la intermitencia de la lámpara del área que llama.

El encendido de la lámpara alarma fusible indica que una sobrecarga en el circuito provocó la fusión del fusible de protección, lo cual debe reportarse como falla al Departamento de Telecomunicaciones (por medio del PDC) de acuerdo a los procedimientos establecidos.

TELÉFONOS DE ALARMAS

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1 TELÉFONO ROJO | 6 PARO TIMBRE |
| 2 SEGURIDAD PERM. LÍNEA | 7 PILOTO |
| 3 LLAMADA TAQ. Y J. EST. | 8 LIBERACIÓN |
| 4 VIGILANCIA | 9 ALARMA FUSIBLE |
| 5 LLAMADA AUTOMÁTICA | 10 PROBADOR LAMPARAS |





2.3 PLATINA DE TELÉFONOS DIRECTOS

A partir de esta platina cada módulo del CC, puede establecer comunicación con los siguientes lugares:

- a) AITCO del PCC, de la Línea al cual pertenece el módulo del CC, ésta Línea permite la comunicación entre los Reguladores, para que de acuerdo a las necesidades del servicio uno de ellos pueda apoyar al otro, proporcionando personal de auxilio, efectuando voceos, notificando fallas, etc.
- b) Llamada General a IJE. Esta Línea solo se puede establecer si previamente el Regulador del CC, efectúa una llamada, por lo que, no se puede llamar de la Línea al CC, pasará lista de asistencia a los IJE, llamando a sus cubículos, sin embargo, a la fecha no han sido instalados en todos los cubículos, principalmente en líneas 1, 2, y 3, por tanto no se utiliza.
- c) Llamada General A Taquillas. Esta Línea tiene un funcionamiento similar a la de los IJES con la salvedad de que estos teléfonos sí están instalados en todas las taquillas de las estaciones.

En Línea el funcionamiento es el siguiente: Cuando el CC llama, en todas las taquillas de la Línea funciona el timbre, después de descolgar el teléfono las taquillas escuchan al Regulador, pero la llamada solo la pueden contestar el personal de la taquilla principal de cada estación, por esta razón las personas de las taquillas secundarias por medio del interfón se reportan a la taquilla principal. También por este medio, el Regulador informa al personal de Línea sobre algunas eventualidades del servicio (SP, estaciones sin servicio, CUFS, etc.)

- d) Puesto Despacho de Carga (PDC). Esta Línea sirve para establecer comunicación con esta área, normalmente el Regulador del CC es donde transmite la mayoría de las fallas que le son notificadas, mas adelante se explica este procedimiento. El PDC se localiza en el mismo piso que el CC, sin embargo, se recomienda que todas las comunicaciones se realicen por este medio.
- e) Departamento de Vías. Esta Línea se diseñó para que en casos de emergencia se pudiera solicitar el auxilio del personal; en la actualidad esta Línea es inoperante.

- f) Jefe de Regulación. Esta Línea establece comunicación entre el Regulador del CC y su Jefe inmediato (el Jefe de Reguladores), por este medio, el Regulador debe a mantener informado al Jefe de Reguladores sobre los incidentes presentados (envío de ambulancia, patrulla, accionamiento de pedal de alarma de taquillas. etc.)
- g) Departamento de Estructuras. Esta Línea está dividida en Coordinaciones de Conservación de Líneas y Mantenimiento de Edificios, Plazas y Talleres, por ahora, esta Línea es inoperante.

A través del teléfono automático (red interna), el Regulador tramitará la falla, solicitando la intervención del personal para atender estas y se registraran en la bitácora.

- h) Cruz Roja. Esta Línea está conectada directamente a una Central de esa Institución, y es por este medio, por el cual el Regulador del CC, puede solicitar los servicios de ambulancia para la atención de enfermos o heridos dentro de las instalaciones del STC.

En ocasiones cuando la Cruz Roja no cuenta con ambulancias disponibles, solicita la intervención del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del GDF, (ERUM) normalmente informa al Regulador en el momento de la solicitud del servicio. Cuando la ambulancia solicitada ha trasladado a la persona, el Regulador debe solicitar los datos necesarios para elaborar su Informe de Incidentes, estos datos normalmente los proporcionan la persona de Seguridad que atendió el incidente o en su defecto el IJE. Esta Línea a la Cruz Roja solo está conectada al módulo que corresponde a la Línea 6 y 7, en los demás módulos no existe.

- i) CENDI: Esta Línea está conectada directamente al Centro de Desarrollo Infantil, ubicado en el conjunto Delicias, solo está en el módulo de Línea 1, en lugar del botón lámpara de estructuras, es de color verde.

Para llamar por esta platina el Regulador debe:

- 1.- Levantar el teléfono gris ubicado a la izquierda del pupitre.
- 2.- Oprimir el botón del área a la cual se desea llamar.



- 3.- Oprimir el botón verde Llamada Manual, si se desea hacer llamada general de IJES o personal de Taquillas, oprimir botón verde Llamada Automática si se desea llamar a cualquiera de los otros lugares, excepto líneas 8 y B que no cuentan con éste botón.

Cuando alguna de las áreas de esta platina, efectúa una llamada al CC (excepto) como ya se mencionó a IJES y personal de Taquillas, el botón correspondiente al área enciende intermitente y simultáneamente con la lámpara Piloto; también existe alarma acústica.

Para establecer la comunicación el Regulador:

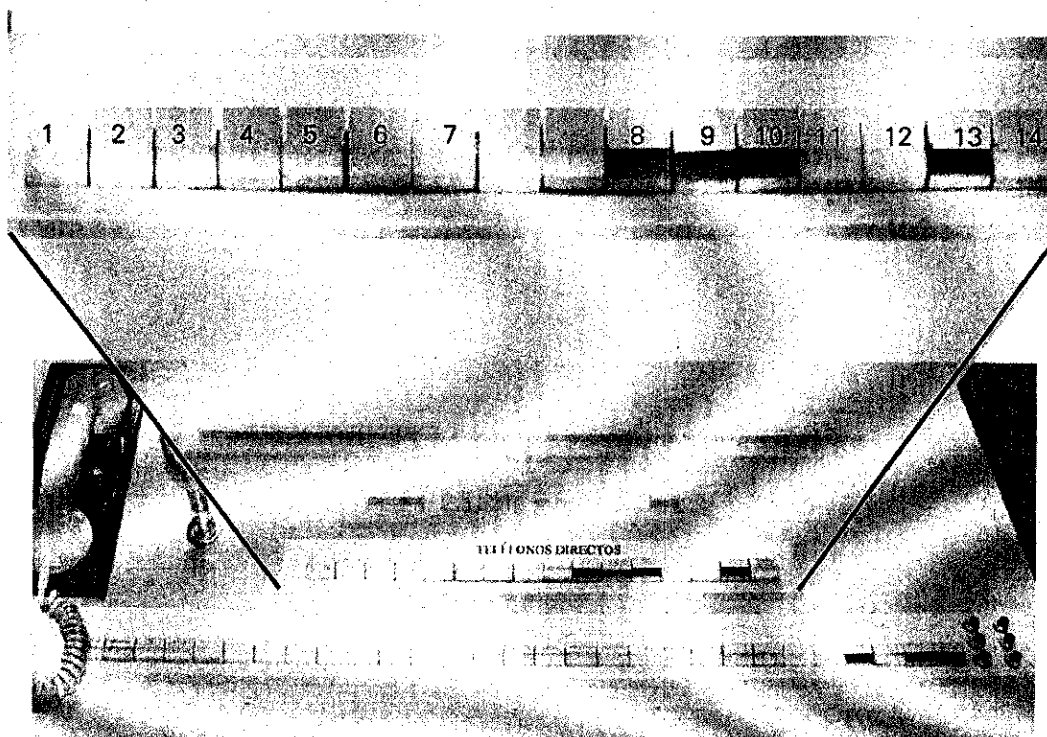
- 1.- Levanta el teléfono gris, ubicado a la izquierda del pupitre.
- 2.- Oprime el botón del área que llama (recuerde que está intermitiendo).

El botón del área enciende fijo y el botón piloto se apaga, además la alarma acústica cesa.

Cuando el Regulador por cualquier razón no puede contestar al momento una llamada, puede inhibir el funcionamiento de la alarma acústica oprimiendo el botón PARO TIMBRE. Existe además un botón llamado PROBADOR DE LÁMPARAS, el cual al oprimirse permite probar el estado de las mismas.

TELÉFONOS DIRECTOS

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1 PCC LÍNEA | 8 LLAMADA MANUAL |
| 2 LLAMADA GRAL. JEFE DE EST. | 9 LLAMADA AUTOMÁTICA |
| 3 LLAMADA GRAL. TAQUILLAS | 10 PARO TIMBRE |
| 4 PDC | 11 PILOTO |
| 5 JEFE DE REGULADORES | 12 LIBERACIÓN |
| 6 PERMANENCIA DE VÍAS | 13 ALARMA FUSIBLE |
| 7 ESTRUCTURAS | 14 PROBADOR LAMPARAS |





2.4 PLATINA DE SONORIZACIÓN.

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Todas las estaciones del STC en sus instalaciones cuentan con sistemas de sonorización por altavoces. Normalmente funciona una radio difusora del Sistema, encargada de proporcionar música apropiada y noticias al usuario, esta estación se le llama Audiometro. El sistema de sonorización sirve también para localizar personas extraviadas si son del público usuario o como parte del trabajo si son empleados del Organismo; este sistema de voiceo puede hacerse desde la taquilla principal, cubículo de IJE o desde el Centro de Comunicaciones.

Es importante señalar que por el volumen de personas que utilizan las instalaciones del STC, se presentan comúnmente casos de extravío de personas y es notable la labor social que el Centro de Comunicaciones presta al público en este aspecto, sobre todo cuando se trata de infantes, ancianos o enfermos.

La platina esta constituida por una serie de botones dispuestos en forma horizontal (uno por cada estación que la Línea tenga) un botón Voiceo de Línea, un botón Voiceo General de Red, un botón Llamada Atención y un botón Probador de lámparas; además tiene un micrófono instalado en un brazo móvil. Por estas características el Regulador puede efectuar voiceos por estación, por Línea o por toda la Red (6 Líneas juntas) desde cada módulo.

Para efectuar un voiceo el Regulador debe:

- 1°. Oprimir el botón correspondiente (de estación, de Línea o de red según sea el caso), el cual enciende en fijo, oprimir el botón Llamada de Atención durante algunos segundos y efectuar el voiceo, éste último botón no existe en los CC de Línea 8 y B.

Es importante en el voiceo que el Regulador module su voz de tal manera que sea lo más clara posible.

Durante todo este tiempo, en todos los módulos del CC, ha encendido una lámpara de alarma indicando que un módulo determinado tiene abierta la Línea de sonorización.



- 2°. Al terminar el voceo oprimirá el botón que utilizo para operar la Línea (de estación, de Línea o de red según sea el caso) apagándose simultáneamente con el de los otros módulos.

El voceo de estación o de Línea es prioritario sobre el voceo de Red.

Varios módulos pueden efectuar voceos simultáneos pero si uno de ellos utilizaba la Red, ésta se corta.

En las estaciones, el voceo del CC, es prioritario sobre el de la taquilla o cubículos IJE y éste a su vez es prioritario sobre Audiometro.

En el CC, de Línea B para efectuar un voceo se sigue el procedimiento siguiente:

- Se oprime el botón- lámpara Voceo Línea, Voceo Red o Voceo de Estación (alguna estación en particular y esperar que encienda).
- Una vez encendido el botón-lámpara anterior, esperar que encienda el botón-lámpara rojo de llamada.
- Una vez encendido el anterior oprimirlo y efectuar el voceo correspondiente sosteniendo dicho botón.



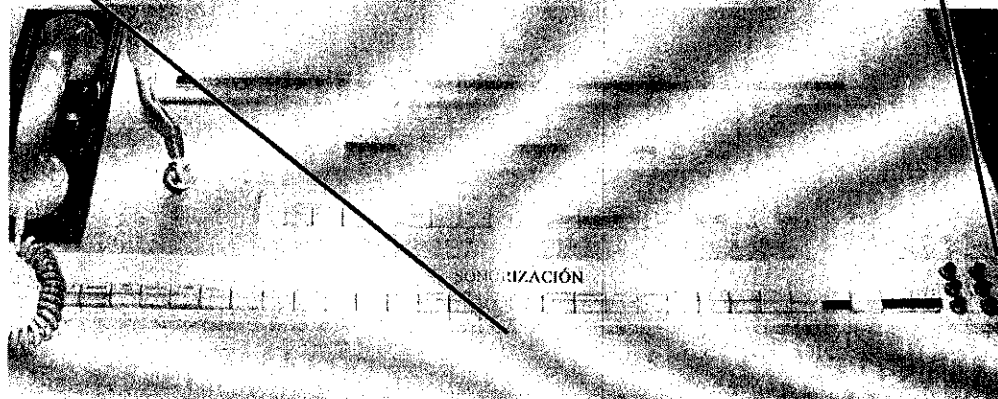
Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN Y Crecimiento

SONORIZACIÓN

1 SANTA ANITA
2 JAMAICA
3 FRAY SERVANDO
4 CANDELARIA
5 MORELOS
6 CANAL DEL NORTE
7 CONSULADO

8 BONDOJITO
9 TALISMAN
10 MARTÍN CARRERA
11 ALARMA FUSIBLE
12 LLAMADA GRAL DE LÍNEA
13 LLAMADA GRAL. DE RED
14 LLAMADA DE ATENCIÓN





2.5 RED DE COMUNICACIÓN INTERNA TELÉFONO AUTOMÁTICO

Para operar el teléfono de la red interna del STC (cada módulo cuenta con uno), el Regulador levanta el auricular, espera el tono de línea levanta el número deseado (cuatro dígitos).

Por este medio el Regulador emite y recibe las comunicaciones del personal de línea.



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONTINUA

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA EDUCATIVA - CONAPE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA - SEP
SECRETARÍA DE ECONOMÍA - SE
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA - SEP
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - SEDUMA
SECRETARÍA DE CULTURA - SECULT
SECRETARÍA DE TURISMO - SETUR
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA - SAGARPA
SECRETARÍA DE ENERGÍA - SE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE - SE
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES - SECTEL
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL - SEDENA
SECRETARÍA DE INTERIORES - SE
SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL - SEJF
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - SEFP
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA - SEF
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN CIVIL - SEPC
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL - SEPA
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL - SEPAC
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO - SEPH
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO - SELPL
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUSEO - SEM
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MONUMENTAL - SEMON
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ORAL - SEPO
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO VISUAL - SEPV
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL - SEPAV
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CINEMATOGRÁFICO - SEPCIN
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO TEATRAL - SEPT
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUSICAL - SEMUS
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DANCERO - SEDAN
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LITERARIO - SEL
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CIENTÍFICO - SEC
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO TECNOLÓGICO - SETEC
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL - SEI
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO COMERCIAL - SEC
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DEPORTIVO - SED
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LUDICO - SEL
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO GASTRONÓMICO - SEG
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULINARIO - SEC
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO VESTIMENTARIO - SEV
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO JARDINERO - SEJ
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - SEAR
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PAISAJÍSTICO - SEPA
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL - SEPA
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL - SEN
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL - SEC
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL - SEM
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MIXTO - SEM
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL COMPLEJO - SEC
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTEGRAL - SEC
SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL TOTAL - SEC



32

ANUAL DE

TRICIA

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIDAD 3

CONTROL DE AVERÍAS

3

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Identificará el procedimiento del llenado de los formatos de averías, su recepción y registro de manera correcta.

"El pensamiento es la semilla de la acción"
Ralph Waldo Emerson



Trabajamos para ti...

Capacitación, Supervisión Constante



MAESTRO

PALESTRANTE, FORMADOR

TECNICO

ASISTENTE

DEPORTACION

3. CONTROL DE AVERÍAS

3.1 IDENTIFICACIÓN DE AVERÍAS.

Las áreas responsables de efectuar las reparaciones de las fallas o averías que se presentan en las instalaciones del Sistema, son las siguientes:

- a) Electrónica
- b) Comunicaciones y Peaje
- c) Instalaciones Eléctricas
- d) Instalaciones Mecánicas
- e) Mantenimiento de Vías
- f) Gerencia de Obras
- g) Ingresos
- h) Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PTR's)
- i) Coordinación de Seguridad e Higiene
- j) Coordinaciones de Conservación de Líneas (COCOL)
- k) Coordinación de Evaluación de Proyectos y Mantto. de Áreas Generales (CEP y MAG).



El reporte de averías a las áreas pertenecientes a la Gerencia de Instalaciones Fijas, que son: Electrónica, Comunicaciones y Peaje, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecánicas y Mantenimiento de Vías, se hará por parte del Centro de Comunicaciones al Puesto de Despacho de Carga.

A) ASIGNACIÓN DE AVERÍAS A ELECTRÓNICA:

Esta área se encargará de mantener en buen estado el funcionamiento de los equipos de Pilotaje Automático, Señalización, Mando Centralizado y Computadoras. Es la responsable del mantenimiento correctivo y preventivo de cada una de las estas secciones.

PILOTAJE AUTOMÁTICO

Sección encargada de atender los problemas que se presentan en los equipos de los trenes y los instalados a lo largo de las vías, tanto principales como secundarias.

SEÑALIZACIÓN

Esta sección es la responsable de atender todas las averías que se presentan en los diferentes equipos de señalización fija que se encuentran instalados en las vías principales y secundarias, conmutadores de socorro eléctrico, motores de aparato de vía, averías relacionadas con los TCO de terminales y Puestos de Maniobras, detectores de neumáticos en terminales.

MANDO CENTRALIZADO

Esta sección repara todas las fallas que se presentan en los tableros de Control Óptico del PCC, los ruptores, pedales de alarma contra robo en taquillas, comandadores de número de terminales.

COMPUTADORAS

Esta sección repara las fallas relacionadas con el equipo de computación e instalaciones que controlan el Sistema de Programadora General de Tráfico.

B) COMUNICACIONES Y PEAJE

Esta área se encarga de atender las averías que presenten los equipos de Telecomunicaciones y Torniquetes.

TELECOMUNICACIONES

Sección responsable de la reparación de los diversos equipos de comunicación colocados en las instalaciones del Metro, tales como: equipos de sonorización de las estaciones, teléfonos de platina del PCC y Línea, teléfonos automáticos, así como de los relojes digitales instalados en los andenes.

TORNIQUETES

Esta área es la responsable de atender todas las averías que se presentan en los torniquetes de entrada que se encuentran instalados en las estaciones del Sistema. (La falla de estos equipos en especial debe ser reportada directamente a esta área, no se tramitan por el CC).

C) INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Esta área es la encargada de proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos empleados en la recepción y distribución de alta, media y baja tensión.

ALTA TENSIÓN

Esta sección se encarga de la solución de todos los problemas que se presentan en los equipos de 85, 23 y 15KV y sus instalaciones.

BAJA TENSIÓN

Esta sección tiene a su cargo los equipos que se emplean en la distribución de 750 VCC 220/127 VCA., así como las subestaciones de alumbrado y fuerza y todas las unidades de iluminación.



D) INSTALACIONES MECÁNICAS

Esta sección es la responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Instalaciones Mecánicas, Ventilación, Red Contra Incendios e Instalaciones Hidráulicas.

INSTALACIONES MECÁNICAS

Esta sección se encarga de atender todas las averías que se presenten en los equipos de extracción de aire, torniquetes de salida (Marca Pimienta y Romo), sistemas de aire acondicionado, escaleras mecánicas, elevadores, control de alarmas contra incendios, instaladas en el edificio del PCC y montacargas.

VENTILACIÓN

La sección se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo de extractores; de estación, locales técnicos y taquillas. Lo mismo de equipos de aire acondicionado del PCC 1 y PCC II, edificio Administrativo y Permanencias en Línea.

RED CONTRA INCENDIOS

En esta permanencia se encuentra el personal responsable del mantenimiento y supervisión del equipo de red contra incendio ya sea en interestaciones o estaciones.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Esta sección se encarga de atender las averías relativas a los sistemas de bombeo (cisternas, cárcamos, etc.).

E) MANTENIMIENTO DE VÍAS

La sección de mantenimiento de vías es la encargada de mantener en buen estado las instalaciones de la vía, proporcionando mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos que se utilizan para el rodamiento y guiado de los trenes, tales como:

- Aparato de vía

- Pista de rodamiento
- Barra guía
- Rieles de seguridad
- Balasto
- Durmientes

F) SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN DE LÍNEAS

Esta Subgerencia es la responsable del mantenimiento de la obra civil y arquitectónica en túneles, estaciones, talleres, edificios (PCC), plazas y subestaciones de rectificación, su objetivo es la de conservar el buen estado, funcionalidad y apariencia de las instalaciones de STC. Actualmente se encuentra dividida en: Coordinaciones de Conservación de Líneas y Mantenimiento de Edificios, Plazas y Talleres.

Cada sección se encuentra dividida en áreas de trabajo de acuerdo a su especialidad, son las siguientes:

- Albañilería
- Cancelería
- Cerrajería
- Filtración
- Limpieza
- Pintura y acabados



- Topografía
- Plomería

ALBAÑILERÍA

En las instalaciones del Metro, esta área es la encargada del mantenimiento correctivo y preventivo, además apoya en las emergencias en que se requieran sus servicios con equipos de demolición.

Los trabajos más comunes se efectúan en:

- Pisos
- Escaleras
- Muros
- Plafones

Los menos comunes se efectúan en

- Bardas
- Lozas
- Fachadas

CANCELERÍA

Es la responsable de mantener en buen estado las puertas metálicas, cortinas, barandales, pasamanos, torniquetes de árbol, charolas en rejillas de ventilación, etc.; normalmente manufacturados de los siguientes materiales: fierro, acero inoxidable,

hierro y aluminio en diferentes formas y dimensiones, esta área proporciona dos tipos de mantenimiento, uno preventivo y otro correctivo.

CERRAJERÍA

Proporciona mantenimiento correctivo y preventivo a los elementos de seguridad instalados en el Sistema, tales como: chapas, candados, broches, etc.

FILTRACIONES

Área encargada de tratar y sellar los escurrimientos producidos por el nivel freático, en tuberías, registros de conducción de aguas negras y potables, juntas de colado mal realizado, concreto permeable mal vibrado, ductos de cables, registros mal sellados, etc.

LIMPIEZA

Es responsable de la limpieza en rejillas, charolas, rejillas de ventilación, galerías, con el objetivo de evitar sobre peso en las mismas y obstrucción en el drenaje, así como preservar la higiene en el túnel.

PINTURA Y ACABADOS

Tiene a su cargo la responsabilidad de mantener en buen estado los lugares que tengan recubrimientos de ese material. El equipo para la aplicación de pintura es desde la brocha común a la compresora que nebuliza el recubrimiento.

Esta área también está encargada de la aplicación de acabados a base de arenas sílicas en sus diferentes variantes o tipos.

TOPOGRAFÍA

Área encargada de la verificación de movimientos que sufren las instalaciones del Sistema, además de constatar la razante de las vías, en forma continua.



PLOMERÍA

El área de plomería es la responsable de tener en buen funcionamiento los drenajes de aguas negras y pluviales, tuberías de agua potable, muebles sanitarios e hidráulicos.

Esta área se divide para la ejecución de trabajos en mantenimiento correctivo y preventivo.

Los trabajos más comunes se realizan en:

- Fugas en muebles
- Fugas en tuberías
- Desazolve
- Reposición de muebles y accesorios

G) INGRESOS

Este personal, independientemente de atender entre otras cosas todo lo relacionado con la venta de boletos en taquilla, también atiende los problemas que se presentan en: las chapas de las puertas de taquillas, cajas fuerte y de valores, así como, todo lo relacionado con reposición y la reparación de los materiales que son utilizados para la venta de boletos.

H) SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES Y REVOCABLES (PTR'S)

Esta Subgerencia tiene un área de supervisión que es la encargada de atender los problemas relacionados con los paneles de publicidad y los acrílicos que los cubren, localizados en las estaciones, también atiende asuntos relacionados con los locales comerciales, está ubicada en la estación Sevilla con las extensiones 4517 y 4521

I) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

Esta Coordinación se encarga de la atención a los accidentes e incidentes que le ocurran a los usuarios o al personal del

Sistema, atiende que todos los equipos de seguridad se encuentren en buen estado, y la colocación de los letreros alusivos a la seguridad; programa los trabajos de fumigación y la supervisión de las labores que se realizan en áreas de peligro.

3.2 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE AVERÍAS Y ANOMALÍAS

Cualquier avería encontrada en las instalaciones fijas del Sistema, se debe notificar al CC.

El Regulador del CC que recibe la información sobre una avería, la anota en la bitácora de fallas correspondiente a la Línea y posteriormente la transmite al Departamento interesado, existe una bitácora de fallas por Línea.

REGISTRO DE AVERÍAS

El Regulador debe anotar en la bitácora de fallas correspondientes, los siguientes datos:

- Número correspondiente a la avería
- Hora y fecha
- Regulador del CC que recibe el reporte (expediente y apellido paterno)
- Localización de la avería
- Persona que reporta (expediente y apellido paterno)
- Descripción de la avería

TRANSMISIÓN DE AVERÍAS

El Regulador reportará al Departamento correspondiente la avería que le fue notificada y anotará en la bitácora de fallas correspondiente, los siguientes datos:



- Hora de aviso
- Permanencia
- Persona de la permanencia (expediente y apellido paterno)

TERMINACIÓN DE INTERVENCIÓN SOBRE LAS AVERÍAS REPORTADAS

Al notificarle el fin de la reparación de una avería, el Regulador del CC, registrará en la bitácora de fallas correspondiente, los siguientes datos:

- Fecha, hora, si el mismo día se da por terminada
- Persona que reporta, (número de expediente y apellido paterno)
- Regulador que recibe el reporte (expediente y apellido paterno)

Si la avería afectó al servicio de explotación, el Regulador del CC, debe notificar al Regulador de PCC de la Línea correspondiente.

El Regulador del primer turno descarga todas las averías registradas en el día, en el concentrado respectivo, (informe diario de operación) en el espacio las averías registradas por el CC, en la Línea correspondiente, estando en el formato las permanencias siguientes:

- Telecomunicaciones
- Mando Centralizado
- Señalización
- Pilotaje automático



- CEP y MAG
- Baja tensión
- Instalaciones mecánicas
- Vías
- COCOL
- Electromecánica
- Seguridad
- Otros

Las fallas correspondientes a los Departamentos de Automatización y Control, Comunicaciones y Electromecánicas, son reportadas al Puesto de Despacho de Carga (PDC) y las que corresponden a las otras permanencias se deben reportar al personal respectivo.



Trabajamos para ti...

Calificación, SUPERACIÓN CONSTANTE



40



MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

TRANSPORTATION

UNIDAD 4

CONTROL DE REPORTES E INCIDENTES

OBJETIVO:

4

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Distinguirá lo referente al control de reportes e incidentes que se generan en el Centro de Comunicaciones del Puesto Central de Control.

"Es mucho más fácil comenzar que terminar"
Plauto



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN E INICIACIÓN CONTINUANTE

CONSEJO REGULADOR DEL PCC

4. CONTROL DE REPORTES E INCIDENTES.

4.1 CONTROL DE REPORTES.

CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE TAQUILLA

La llamada general de asistencia se efectúa por Línea, teniendo el Regulador la forma correspondiente, la que contiene el nombre de cada una de las estaciones.

Al hacer la llamada general, el Regulador tomará en cuenta, que las ausencias en el personal, serán reportadas según el número de la taquilla a ocupar.

Después de terminada la llamada de asistencia, a cada Regulador le serán solicitados los faltantes de las 8 Líneas, por una persona de la administración de Línea.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL DE ALARMA

Después de efectuarse la llamada general para el registro y control de asistencia del personal de taquilla del primer turno, se debe llevar a cabo la prueba de funcionamiento de pedal de alarma el procedimiento es el siguiente:

1. Por medio de teléfono de llamada general, se solicitará a cada taquillero(o) que oprima el pedal de alarma correspondiente a su taquilla.
2. El Regulador del CC, verificará el encendido intermitente del botón luminoso, simultáneamente con el funcionamiento de la alarma acústica.
3. Si el funcionamiento es normal, lo indicará al personal de taquilla para que deje de oprimir el pedal y se pueda continuar con la misma secuencia en las otras taquillas de la estación y en las taquillas de las estaciones siguientes, si el funcionamiento es anormal, lo turnará como falla al área de mantenimiento correspondiente por medio de PDC.



Los datos de cada prueba, deben quedar registrados en el formato correspondiente (accionamiento del pedal de alarma de taquillas).

CONTROL DE LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES

La limpieza es supervisada por los Inspectores Jefes de Estación, los que al término de su turno, reportarán al CC el número de trabajadores y el estado de limpieza de las estaciones que le correspondan.

Para el control de limpieza de las estaciones, el Regulador debe utilizar la forma Informe del Regulador del CC, anotando en la sección correspondiente la limpieza de estación, el número de personas por estación y el estado de la misma, correspondiente a cada tramo.

CONTROL DE ENTRADA DE USUARIOS A LAS ESTACIONES

El Departamento de Planeación y Estudios Técnicos proporciona diariamente formatos que son llenados por el Regulador, al finalizar el servicio, anotando la lectura de los torniquetes de entrada de todas las estaciones, estas le son proporcionadas por los IJES.

Al recibir la lectura de los torniquetes, se tomará en cuenta el nombre de la estación, la orientación de los torniquetes y que la lectura principie de izquierda a derecha.

CONTROL DE ASISTENCIA PARA LOS IJE

El Regulador del CC controla la entrada y salida de los Inspectores Jefe de Estación, basándose en los siguientes horarios:

DÍAS LABORALES

Primer turno: 04:20 a 11:30

Segundo turno: 11:00 a 18:30

Tercer turno: 18:00 a fin de servicio

DÍAS SÁBADOS

Primer turno: 05:20 a 12:50

Segundo turno: 12:00 a 19:30

Tercer turno: 18:30 a fin de servicio

DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS

Primer turno: 06:00 a 13:00

Segundo turno: 12:00 a 19:30

Tercer turno: 18:00 a fin de servicio

La tolerancia para la entrada de los IJE, es de 10 minutos como máximo.

El Regulador deberá distribuir los tramos de la Línea que queden sin cubrir con el personal de reserva de IJE.

CONTROL DE INCIDENTES

Cualquier incidente susceptible de perturbar la funcionalidad del Sistema, se le considera de carácter prioritario en su solución.



El Regulador del CC que es notificado de un incidente se coordinará y notificará invariablemente, según se requiera y en el orden más adecuado al caso, a las diferentes permanencias, manteniendo comunicación constante con el personal que se encuentre en el lugar del incidente, para conocer su avance y de esta manera, informar constantemente al público usuario, al personal de Línea o a sus superiores.

CONTROL DE ACCIDENTES O INCIDENTES DE ESTACIÓN

Estos se producen cuando hay muertos o lesionados por algún tren a su paso por el andén, a bordo de un tren, partos, enfermos, robos, asaltos, etc.

Cuando el Regulador es informado de un accidente o incidente lo notificará a las permanencias correspondientes (Seguridad, Vigilancia, etc.) procediendo a la localización inmediata del IJE de Estación, obteniendo información constante de la magnitud del problema. Si el caso lo amerita, solicitará la presencia de los Servicios Públicos (ERUM, Cruz Roja, Radio Patrullas y sólo con autorización del Jefe de la Sección de Reguladores, los Bomberos).

Al término del problema, elaborará el reporte correspondiente anotando todos los datos solicitados.

CONTROL DE PERSONAL QUE DESCIENDE A VÍAS

Todo el personal que desciende a las vías tiene la obligación de notificarlo al CC, con el fin de que el Regulador efectúe un voceo en la estación correspondiente, avisando que personal autorizado desciende a las vías.

CONTROL DE INCIDENTES POR PERSONAS ARROLLADAS POR TREN

Esto se presenta cuando hay lesionados o muertos en las vías.

Al ser notificados el Regulador de un arrollamiento en las vías, procede inmediatamente a solicitar una ambulancia, la intervención del personal de Vías por medio del PDC, del personal de Seguridad se notifica al CEO y se coordina con el Regulador del PCC y Jefe de Reguladores, ya sea para la localización de ruptores accionados o bien para coordinar las

maniobras del Servicio Provisional, en caso de establecerse.

Durante el establecimiento del Servicio Provisional, el Regulador constantemente estará informando a los usuarios, utilizando la sonorización de las estaciones para toda la red.

Al término del incidente, el Regulador tendrá que elaborar un reporte donde informe todas las maniobras realizadas durante el problema.

RESCATE DE OBJETOS CAÍDOS EN LAS VÍAS

El Regulador del CC se coordina con el Regulador del PCC y con el IJE de estación para que éste último rescate a el o los objetos caídos y los entregue al IJE o personalmente al dueño.

LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EXTRAVIADAS

Para la localización de personas extraviadas, el Regulador deberá contar con los datos necesarios voceando su nombre (si se trata de una persona enferma de sus facultades mentales o de un niño que por su edad no hable, se darán señas de sus ropas, al efectuar el voceo en las estaciones, se indicará el lugar al que se trasladará la persona extraviada.

ROBOS E INCIDENTES ENTRE LOS USUARIOS

En todos los casos que se presente un incidente entre el público usuario, ya sea por riña o robo y estos sean detenidos, el Regulador del CC, solicitará la presencia de una patrulla para que se efectúe la remisión.

Al solicitar una patrulla, el Regulador pedirá el nombre de la persona de CEO que recibe la llamada, lo notificará al Jefe de Reguladores y anotará todos los datos en su reporte diario.

MANUAL: CENTRO DE COMUNICACIONES FORMACIÓN DE REGULADORES DEL PCC

CLAVE: 5-12-38



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

